

Total number of printed pages-11

UR25-D25 (MAT1104M)

2025

MATHEMATICS

(Minor)

Paper : MAT1104M

(Algebra)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) If ε is the root of the equation

$z^{99} + 1 = 0$ then find the value of

$$\varepsilon^{49} + \frac{1}{\varepsilon^{50}}.$$

যদি ε , $z^{99} + 1 = 0$ সমীকৰণৰ মূল হয় তেন্তে

$\varepsilon^{49} + \frac{1}{\varepsilon^{50}}$ -ৰ মান নির্ণয় কৰা।

(b) Write down the polar representation of the complex number $\frac{1}{1+i}$.

$\frac{1}{1+i}$ জটিল সংখ্যাটো ধ্রুবীয় রূপত লিখ।

(c) Is the function $\cos z$, $z \in \mathbb{C}$ bounded?
 $\cos z$, $z \in \mathbb{C}$ ফলনটো সীমাবদ্ধ হয় নে?

(d) Write one difference between the exponential function e^x and e^z , where $x \in \mathbb{R}$ and $z \in \mathbb{C}$.

সূচকীয় ফলন e^x আৰু e^z -ৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য লিখা, য'ত $x \in \mathbb{R}$ আৰু $z \in \mathbb{C}$ ।

(e) Find the sum of the roots of the equation $z^{2025} - 1 = 0$.

$z^{2025} - 1 = 0$ সমীকৰণটোৰ মূলবোৰৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

(f) Define the rank of a non-zero matrix.
এটা অশূন্য মৌলকৰূৰ কোটিৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(g) For what value of a , the value of the

determinant $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$ is zero?

a -ৰ কি মানৰ বাবে $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$ নিৰ্ণায়কৰ মান শূন্য হ'ব?

2. Answer the following questions : $2 \times 4 = 8$
তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Find the value of $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{1000}$.

$\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{1000}$ -ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(b) Find a cubic equation whose two roots are 1 and i .

এটা ঘনকীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ দুটা মূল হ'ল 1 আৰু i ।

- (c) If α be the root of the equation $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$, then find the equation whose root is $\frac{1}{\alpha}$.

যদি α , $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ সমীকরণের মূল হয়, তেহে $\frac{1}{\alpha}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় করা।

- (d) Find the principal value of i^i .
 i^i -র মুখ্য মান উলিওরা।

3. Answer the following questions : $5 \times 3 = 15$

তলত দিয়া প্রশ্নবোবের উত্তর করা :

- (a) Find the common roots of the equations $z^{15} - 1 = 0$ and $z^{12} - 1 = 0$.
 $z^{15} - 1 = 0$ আক $z^{12} - 1 = 0$ সমীকরণের উম্মেহতীয়া মূলবোব নির্ণয় করা।

- (b) Applying elementary row operation, reduce the following matrix into reduced echelon form and locate the pivot columns of A . Also find the rank of A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

মৌলিক শারী কপাত্তরণ প্রয়োগ কবি মৌলিক A -ক কপাত্তরিত echelon আকবত প্রকাশ করা আক ইয়াব pivot স্তম্ভসমূহ দেখুওরা। লগতে A -ব কোটি নির্ণয় করা।

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

OR / অথবা

- (c) Solve the following equations using Cramer's rule :

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$2x + 4y + z = 7$$

$$x + 2y + 9z = 14$$

তলৰ সমীকৰণ প্ৰণালী ক্ৰমান্বয়ে নিয়মত সমাধান কৰা :

$$x + 2x + 3z = 6$$

$$2x + 4y + z = 7$$

$$x + 2y + 9z = 14$$

(d) If $\sin(u + iv) = x + iy$, then prove that

$$\frac{x^2}{\cosh^2 v} + \frac{y^2}{\sinh^2 v} = 1.$$

যদি $\sin(u + iv) = x + iy$, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে

$$\frac{x^2}{\cosh^2 v} + \frac{y^2}{\sinh^2 v} = 1.$$

OR/ অথবা

(e) Compute the determinant of the matrix A .

A -মৌলিককটোৰ নিৰ্ণায়ক উলিওৱা।

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

4. Answer **either** (a) **or** (b) :

(a) বা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) (i) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে) :

$$\left(\frac{1 + \sin \phi + i \cos \phi}{1 + \sin \phi - i \cos \phi} \right)^n = (\sin \phi + i \cos \phi)^n \quad 5$$

(ii) Express $\tan^{-1}(x + iy)$ as $A + iB$ form. 5

$\tan^{-1}(x + iy)$ -ক $A + iB$ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা।

(b) (i) Solve (সমাধান কৰা) : 5

$$z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$$

(ii) If $2\cos\theta = x + \frac{1}{x}$ and θ is real, then prove that

$$x^n + \frac{1}{x^n} = 2\cos n\theta, \quad n \text{ being an integer.} \quad 5$$

যদি $2\cos\theta = x + \frac{1}{x}$, আৰু θ বাস্তৱ, তেন্তে
প্রমাণ কৰা যে,

$$x^n + \frac{1}{x^n} = 2\cos n\theta, \quad n \text{ এটা অখণ্ড সংখ্যা।}$$

5. Answer **either** (a) **or** (b) :

(a) বা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) (i) Prove that an algebraic equation of degree n has n roots and no more. 5

প্রমাণ কৰা যে n -ঘাতৰ বীজগাণিতীয় সমীকৰণৰ
 n টা মূল থাকে আৰু বেছি নহয়।

(ii) Solve the equation

$$x^4 - 2x^3 - 21x^2 + 22x + 40 = 0$$

if the roots in AP. 5

যদি $x^4 - 2x^3 - 21x^2 + 22x + 40 = 0$
সমীকৰণৰ মূলবোৰ সমান্তৰ প্রগতিত থাকে তেন্তে
মূলবোৰ নিৰ্ণয় কৰা।

(b) (i) If α, β and γ be the roots of the
cubic equation $x^3 + qx - r = 0$
then evaluate $\sum (\beta + \gamma - \alpha)^3$. 5

$x^3 + qx - r = 0$ সমীকৰণৰ α, β আৰু γ

হ'লে, $\sum (\beta + \gamma - \alpha)^3$ -ৰ মান নিৰ্ণয়কৰা।

(ii) If α, β, γ be the roots of the
equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$,
find the equation whose roots are

$$\frac{1}{\alpha^2}, \frac{1}{\beta^2} \text{ and } \frac{1}{\gamma^2}. \quad 5$$

যদি α, β আৰু $\gamma, x^3 + px^2 + qx + r = 0$

সমীকৰণৰ মূল হয় তেন্তে $\frac{1}{\alpha^2}, \frac{1}{\beta^2}$ আৰু $\frac{1}{\gamma^2}$

মূলবিশিষ্ট সমীকৰণটো নিৰ্ণয় কৰা।

6. Answer **either** (a) **or** (b) :

(a) বা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) (i) Solve the equation by Cardon's
method :

কাৰ্ডনৰ পদ্ধতিৰে সমীকৰণটো সমাধান কৰা :

$$x^3 - 12x + 65 = 0 \quad 5$$

- (ii) Find the conditions that the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ may have two roots equal in magnitude but opposite in sign. 5

$x^3 + px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণটোৰ দুটা মূলৰ সাংখ্যিক মান একে কিন্তু মূল দুটা বিপৰীত চিনবিশিষ্ট হোৱাৰ চৰ্ত নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) (i) Find the values of h and k such that the following system has

- (a) no solution
(b) a unique solution
and (c) many solutions.

$$x_1 + hx_2 = 2$$

$$4x_1 + 8x_2 = k$$

$$2+2+2=6$$

h আৰু k -ৰ কি মানৰ বাবে তলৰ সমীকৰণ প্ৰণালীটোৰ

- (a) কোনো সমাধান নাথাকে
(b) অদ্বিতীয় সমাধান থাকে
আৰু (c) অসংখ্য সমাধান থাকে।

$$x_1 + hx_2 = 2$$

$$4x_1 + 8x_2 = k$$

- (ii) Determine if the following system is consistent : 4

$$x_2 - 4x_3 = 8$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1$$

$$5x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 1$$

তলৰ সমীকৰণ প্ৰণালীটো সুসংগত হয় নে নহয় নিৰ্ণয় কৰা :

$$x_2 - 4x_3 = 8$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1$$

$$5x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 1$$